STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

7.7 电赛24年H题演示

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 赛题介绍

2 代码实现

3 实际运行效果

第一部分

赛题介绍

Problem Description

1.1 赛题简介

设计一个采用 TI MSPM0 系列 MCU 控制的自动行驶小车，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

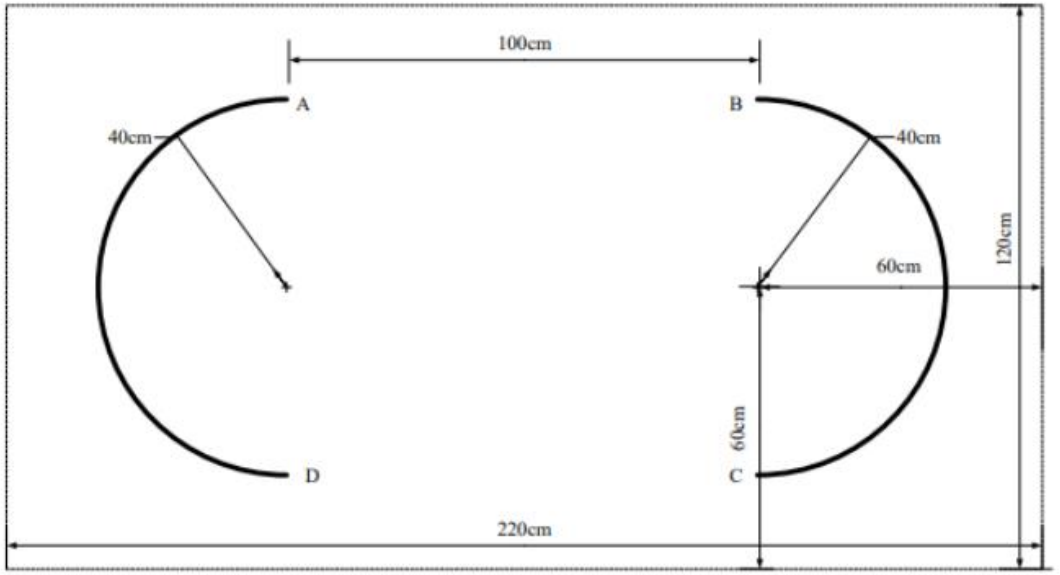


图 1 小车行驶场地示意图

1.1 赛题简介

InnoLegend

（1）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提示。用时不大于 15 秒。（20 分）。

（2）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点，再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 30 秒。（20 分）

（3）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点，再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 40 秒。（30 分）

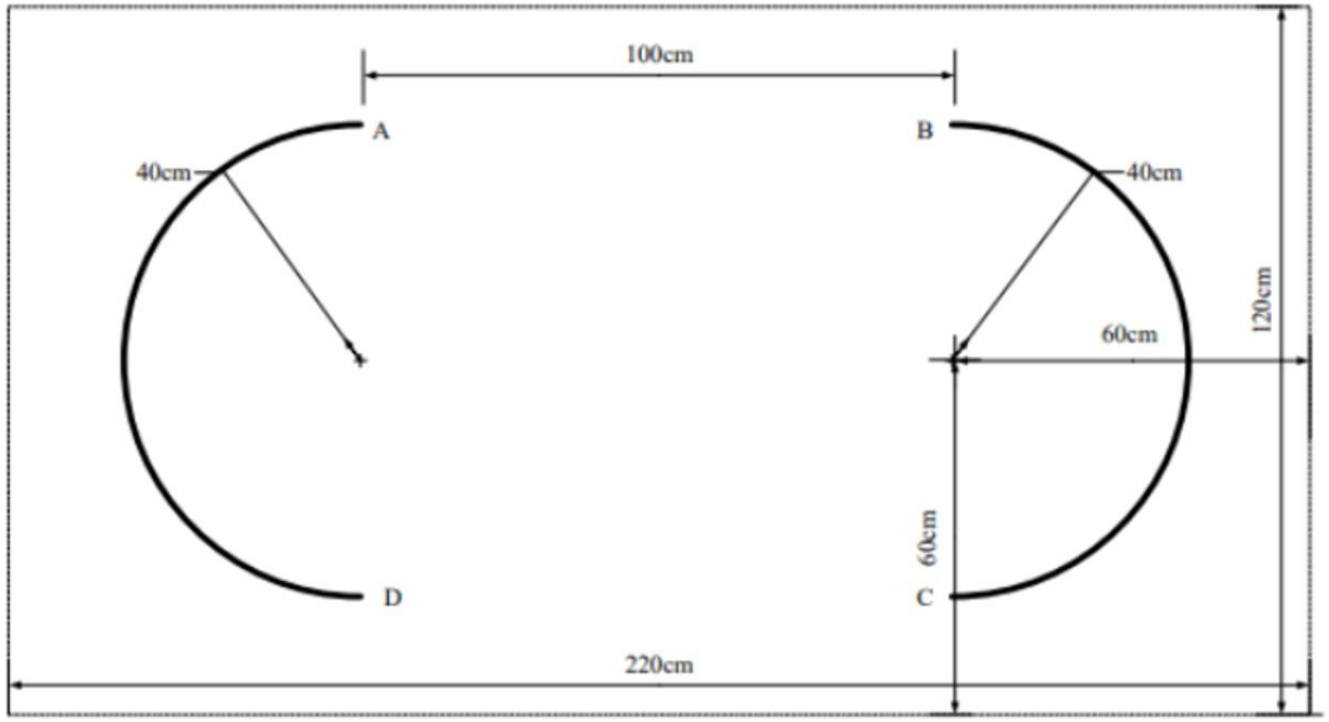
（4）按要求 3 的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好（30 分）

第二部分

代码实现

code implementation

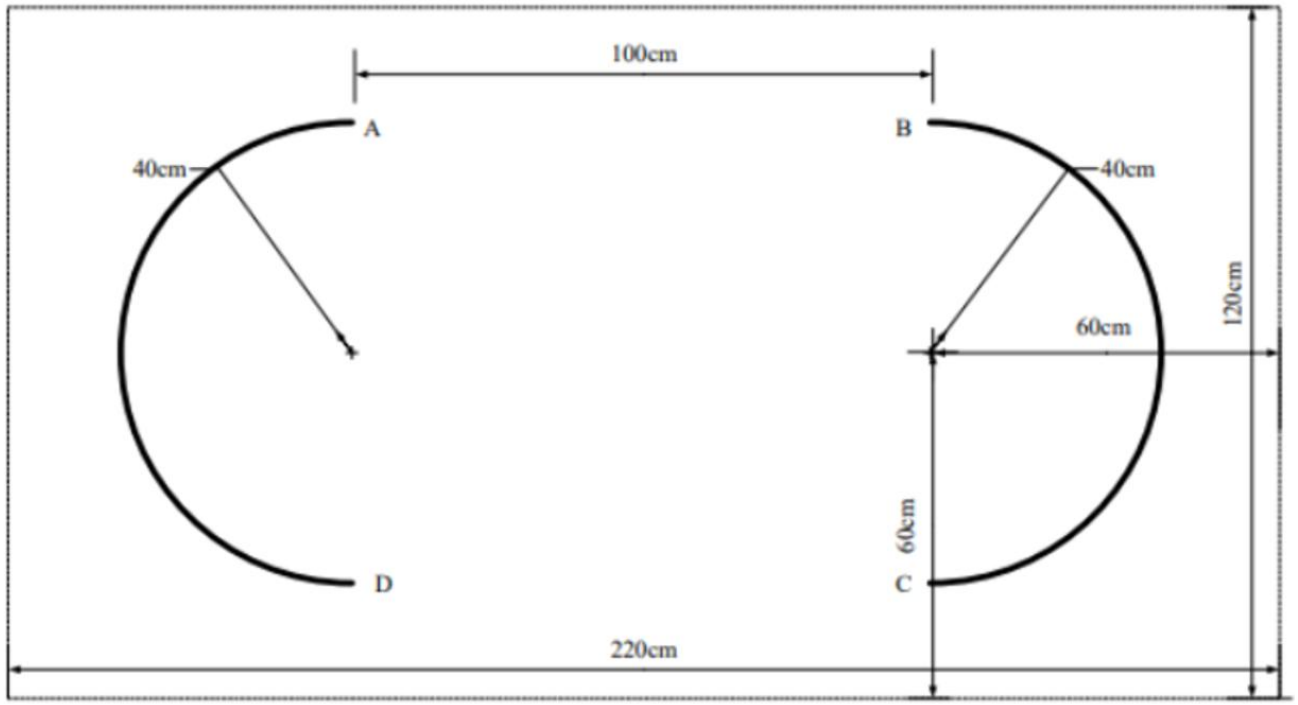
2.1 实现思路



第一问：由A到B
只需小车向前走1m

第二问：由A到B，再沿半圆由B到C，由C到D，再沿半圆回到A。
只需小车先向前走1m，沿顺时针方向走半径40cm的半圆，再向前走1m，沿顺时针方向走半径40cm的半圆。

2.1 实现思路

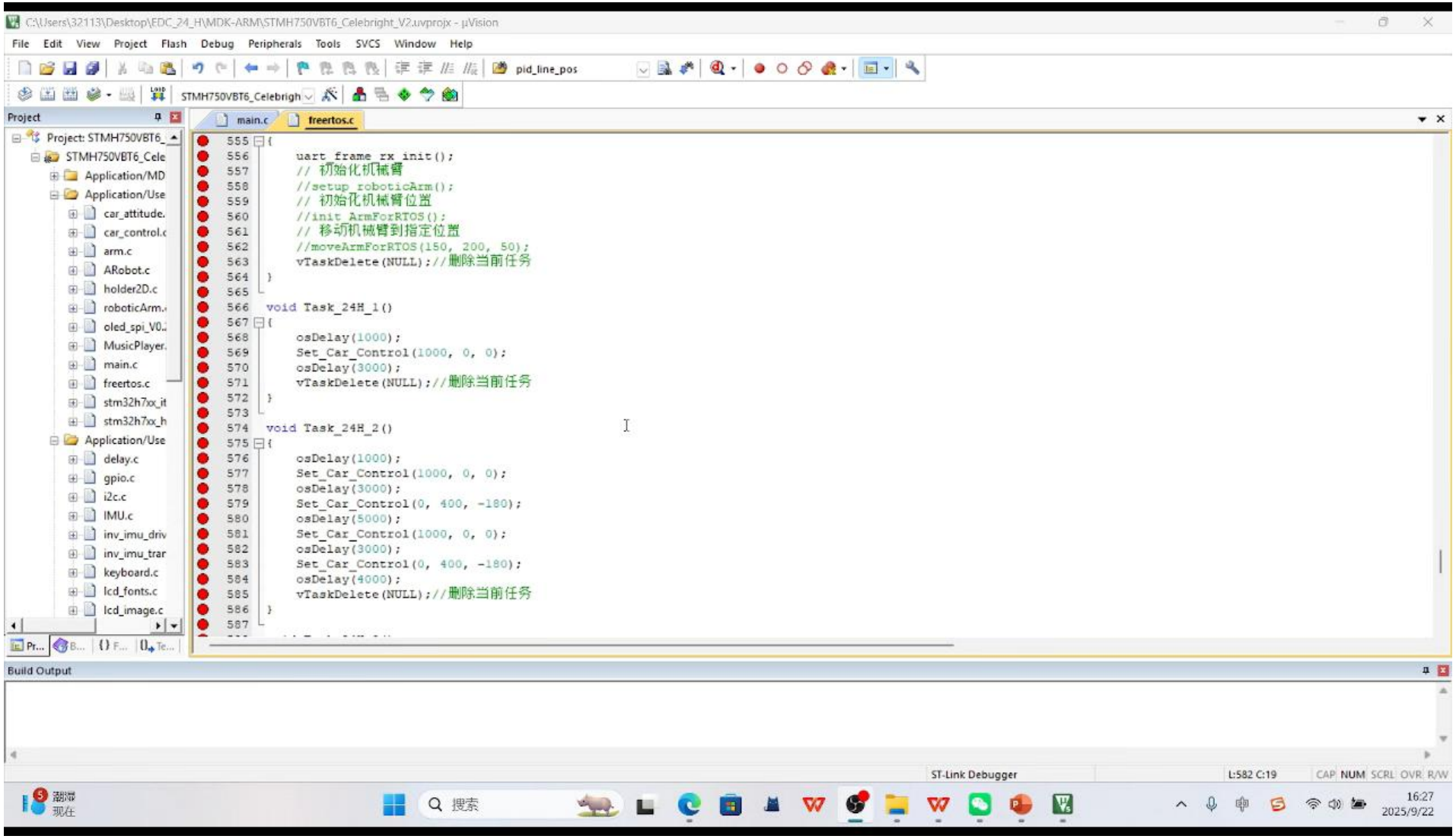


第三问：由A到C，再沿半圆由C到B，由B到D，再沿半圆由D到A。
只需小车先向前走50cm，原地顺时针转90°，再向前走80cm，再原地逆时针转90°，再向前走50cm，即可从A到C，随后走半圆到B，从B回到A的过程与前面类似，不再赘述。

第四问：只需将第三问重复4遍即可

2.2 视频演示

InnoLegend

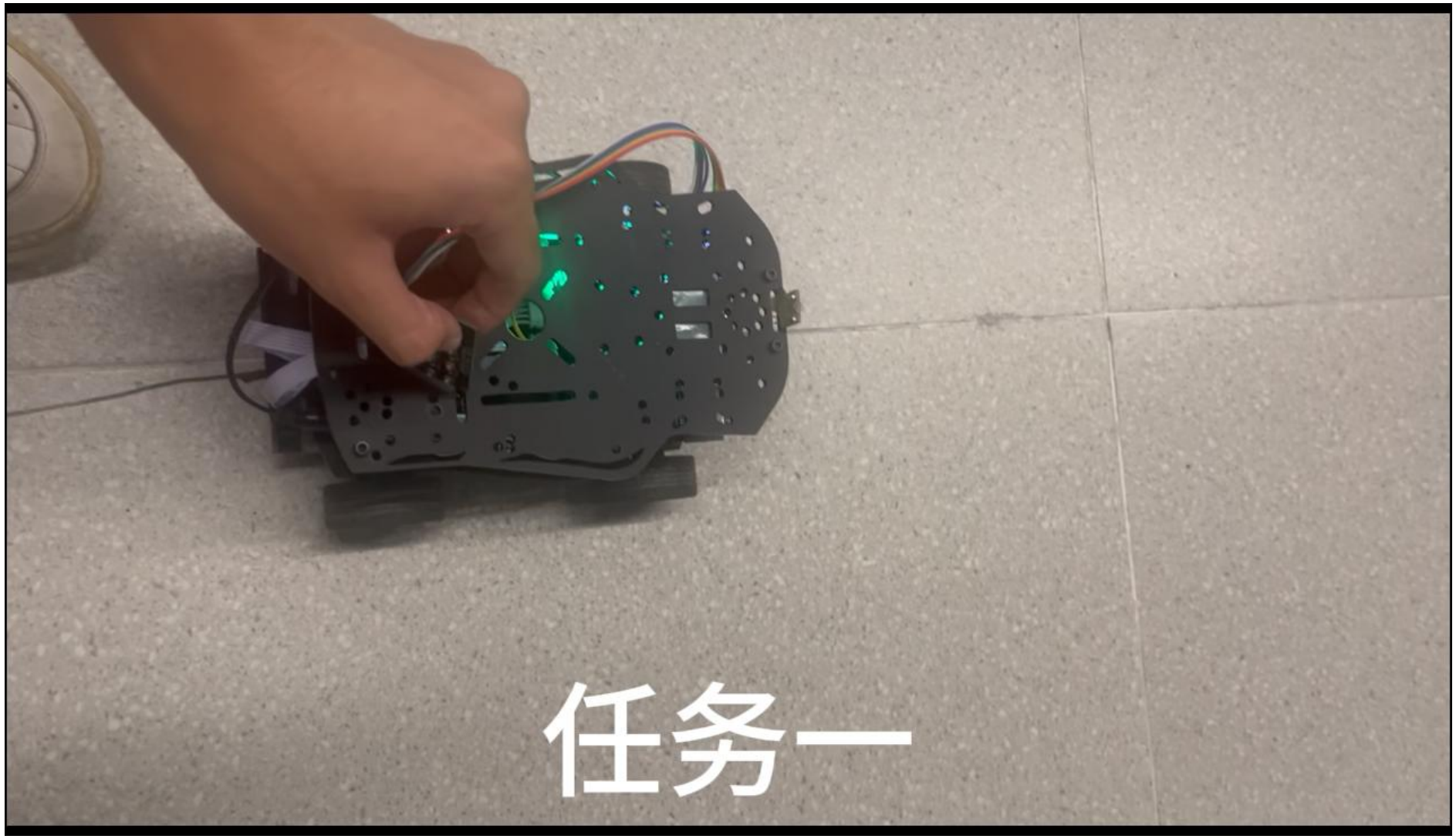


第三部分

实际运行效果

Actual operation effect

3.1 视频演示



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队